

Báo Cáo Kiểm Thử Giao Diện & Khả Năng Sử Dụng (GUI & Usability Report) — HW03

1. Thông tin chung

- Bài tập:** HW03 – GUI & Usability
- Hệ thống kiểm thử (SUT):** EShop E-Commerce System
- Phương pháp kiểm thử:** Black-box Testing (Kiểm thử hộp đen dựa trên trải nghiệm & giao diện người dùng)
- Danh sách màn hình được lựa chọn kiểm thử:**
 - FR-05:** Product Listing and Search (Pool A)
 - FR-07:** Shopping Cart (Pool B)
 - FR-11:** Order History View - User (Pool B)
- Các khía cạnh giao diện (Interface Aspects):**
 - IA-01 : General UI Standards
 - IA-02 : Forms
 - IA-03 : Navigation
 - IA-04 : Feedback / State

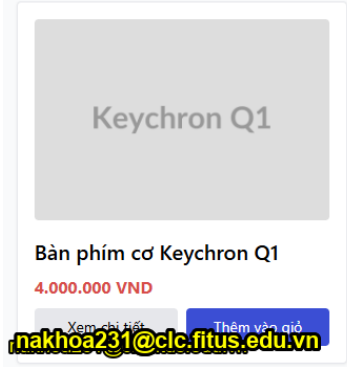
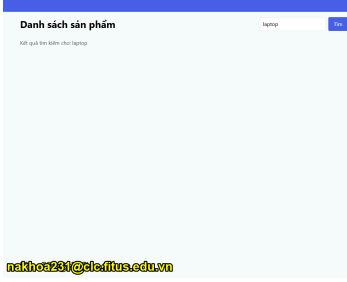
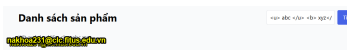
2. Tổng quan kết quả kiểm thử (Test Summary)

Màn hình / Feature	Số mục thiết kế	Passed (Đạt)	Failed (Lỗi GUI)	N/A
FR-05: Product Listing and Search	15	11	4	0
FR-07: Shopping Cart	15	9	5	1
FR-11: Order History View	15	14	1	0
Tổng cộng (Total)	45	34	10	1

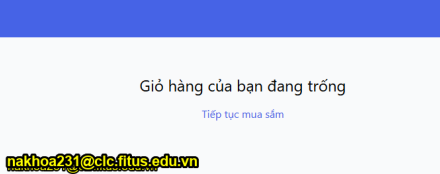
3. Task 1: Bảng Checklist Chi Tiết & Kết Quả Thực Thi (Execution Results)

3.1 FR-05: Product Listing and Search (Trang Danh Sách & Tìm Kiếm Sản Phẩm)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	IA Aspect	Trạng thái	Ghi chú / Nguyên nhân thất bại	Minh chứng
GUI-LAY-01	LAY	Tiêu đề chính của trang hiển thị duy nhất 1 tiêu đề chính ở đầu trang	IA-01	Passed	Không có tiêu đề nào bị trùng lặp.	
GUI-LAY-02	LAY	Lưới sản phẩm căn chỉnh khoảng cách đều đặn	IA-01	Passed	Khoảng cách giữa các ô sản phẩm hiển thị cân đối.	
GUI-LAY-03	LAY	Ảnh sản phẩm cố định chiều cao không vỡ khung	IA-01	Passed	Khung ảnh vừa vặn, không bị co giãn méo hình.	
GUI-CON-01	CON	Ngôn ngữ nhất quán tiếng Việt	IA-01	Passed	Chữ tiếng Việt hiển thị rõ ràng.	

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	IA Aspect	Trạng thái	Ghi chú / Nguyên nhân thất bại	Minh chứng
GUI-CON-02	CON	Đơn vị tiền tệ hiển thị ký hiệu đ	IA-01	Failed	Giao diện hiển thị đơn vị "VND" thay vì ký hiệu đ.	
GUI-CON-03	CON	Tên sản phẩm quá dài cắt bằng ellipsis	IA-01	Passed	Tên sản phẩm quá dài hiển thị dấu ba chấm (...).	
GUI-FUN-01	FUN	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa	IA-02	Passed	Tìm kiếm lọc danh sản phẩm đúng từ khóa.	
GUI-FUN-02	FUN	Nút "Thêm vào giỏ" thêm 1 sản phẩm	IA-04	Failed	Thao tác thêm vào giỏ hàng thành công nhưng không thông báo qua giao diện, user dễ hiểu nhầm là chưa thêm được sản phẩm.	
GUI-FUN-03	FUN	Nút "Xem chi tiết" mở đúng sản phẩm	IA-03	Passed	Điều hướng mở đúng trang chi tiết sản phẩm.	
GUI-NAV-01	NAV	Thứ tự Tab phím hợp lý	IA-03	Passed	Tab chuyển focus bàn phím đúng trình tự.	
GUI-RES-01	RES	Lưới sản phẩm responsive từ 1 cột đến 3 cột	IA-01	Passed	Hiển thị linh hoạt trên màn hình điện thoại và máy tính.	
GUI-ACC-01	ACC	Ảnh sản phẩm có văn bản mô tả hình ảnh	IA-01	Failed	Văn bản mô tả hình ảnh hỗ trợ trình đọc màn hình bị bỏ trống. Vi phạm FR-24.	
GUI-ACC-02	ACC	Chữ giá màu đỏ đạt tương phản WCAG	IA-01	Passed	Độ tương phản chữ màu đỏ trên nền trắng tốt.	
GUI-ERR-01	ERR	Trạng thái empty state khi tìm không thấy	IA-04	Failed	Màn hình hiển thị màu trắng, không thông báo không tồn tại sản phẩm.	
GUI-ERR-02	ERR	An toàn từ khóa tìm kiếm khi chứa ký tự đặc biệt	IA-02	Failed	Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt làm hiển thị sai định dạng trên giao diện.	

3.2 FR-07: Shopping Cart (Trang Giỏ Hàng)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	IA Aspect	Trạng thái	Ghi chú / Nguyên nhân thất bại	Minh chứng
GUI-LAY-01	LAY	Bảng giỏ hàng căn chỉnh các cột ngay ngắn	IA-01	Passed	Các cột và đường viền phân tách bằng rõ ràng.	
GUI-LAY-02	LAY	Nút Thanh toán xanh lá và Nút Xóa màu đỏ phân biệt	IA-01	Passed	Màu sắc nút bấm phân biệt thao tác rõ ràng.	
GUI-CON-01	CON	Nhãn tổng tiền hiển thị "Tổng cộng"	IA-01	Failed	Giao diện hiển thị nhãn "Tổng tạm tính:".	
GUI-CON-02	CON	Đơn giá và thành tiền có ký hiệu đ	IA-01	Passed	Định dạng số tiền có phân cách và ký hiệu đ.	
GUI-CON-03	CON	Nút quay lại ghi "Tiếp tục mua sắm"	IA-03	Failed	Nút hiển thị "Mua tiếp".	
GUI-FUN-01	FUN	Có bộ nút + / - thay đổi số lượng	IA-02	Failed	Cột số lượng chỉ hiển thị số tĩnh, thiếu bộ nút + / - theo FR-07.	
GUI-FUN-02	FUN	Xóa sản phẩm phải có Dialog xác nhận	IA-04	Failed	Bấm "Xóa" loại bỏ sản phẩm trực tiếp, không mở hộp thoại xác nhận.	
GUI-FUN-03	FUN	Tổng tiền tự động tính lại khi thay đổi	IA-04	Passed	Số tiền tự động cập nhật lại chính xác.	
GUI-NAV-01	NAV	Nút Mua tiếp quay về Trang chủ	IA-03	Passed	Điều hướng quay trở lại trang chủ.	
GUI-NAV-02	NAV	Nút Thanh toán dẫn tới trang Thanh toán khi đã login	IA-03	Passed	Mở trang thanh toán thành công.	
GUI-NAV-03	NAV	Nút Thanh toán yêu cầu login khi chưa auth	IA-03	Passed	Hiển thị thông báo và mở trang đăng nhập.	
GUI-RES-01	RES	Bảng giỏ hàng tự điều chỉnh trên mobile	IA-01	Passed	Giao diện bảng hiển thị ổn định trên di động.	
GUI-ACC-01	ACC	Bảng giỏ hàng hỗ trợ công cụ trợ năng khiếm thị	IA-01	Passed	Cấu trúc bảng hiển thị rõ ràng, hỗ trợ trình đọc màn hình.	
GUI-ERR-01	ERR	Giỏ hàng trống có hình minh họa	IA-04	Failed	Giao diện giỏ trống chỉ có dòng chữ, thiếu hình minh họa.	
GUI-ERR-02	ERR	Hủy xóa sản phẩm trong dialog	IA-04	N/A	Không thể kiểm tra do chưa có hộp thoại xác nhận.	

3.3 FR-11: Order History View (Trang Lịch Sử Đơn Hàng User)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	IA Aspect	Trạng thái	Ghi chú / Nguyên nhân thất bại	Minh chứng
GUI-LAY-01	LAY	Bố cục 2 cột trên desktop, 1 cột trên mobile	IA-01	Passed	Bố cục tự động điều chỉnh dạng hàng hoặc cột phù hợp màn hình.	
GUI-LAY-02	LAY	Badge trạng thái bo tròn, padding cân đối	IA-01	Passed	Nhãn trạng thái bo tròn gọn gàng.	
GUI-LAY-03	LAY	Mã đơn hàng font monospaced	IA-01	Passed	Mã đơn hàng sử dụng kiểu chữ đơn cách dễ đọc.	
GUI-CON-01	CON	Trạng thái dịch sang tiếng Việt	IA-04	Passed	Dịch chuẩn: Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy.	
GUI-CON-02	CON	Tổng tiền đơn hàng có ký hiệu đ	IA-01	Passed	Định dạng số tiền có phân cách và ký hiệu đ.	
GUI-CON-03	CON	Tiêu đề cột tiếng Việt chuẩn	IA-01	Passed	Tiêu đề các cột viết chính xác.	
GUI-FUN-01	FUN	Nút Hủy đơn hiển thị cho pending / confirmed	IA-04	Passed	Hiển thị nút Hủy đơn cho các đơn hàng chưa hoàn thành.	
GUI-FUN-02	FUN	Không cho User tự hủy đơn khi shipping	IA-04	Failed	Nút Hủy đơn vẫn xuất hiện và cho phép thao tác khi đơn hàng ở trạng thái Đang giao (shipping). Vi phạm sơ đồ chuyển trạng thái FR-10.	
GUI-FUN-03	FUN	Nút Hủy đơn ẩn khi delivered / canceled	IA-04	Passed	Ẩn nút Hủy đơn đúng cho các trạng thái kết thúc.	
GUI-FUN-04	FUN	Bấm Hủy đơn gửi API và làm mới trang	IA-04	Passed	Hủy đơn thành công và tự động làm mới danh sách.	
GUI-NAV-01	NAV	Tự động tải đơn hàng khi đã login	IA-03	Passed	Tải danh sách đơn hàng ngay sau khi đăng nhập.	
GUI-NAV-02	NAV	Chưa login hiển thị thông báo yêu cầu	IA-03	Passed	Hiển thị thông báo "Vui lòng đăng nhập".	
GUI-RES-01	RES	Layout chuyển 1 cột trên mobile	IA-01	Passed	Bố cục xếp dọc phẳng đẹp trên điện thoại.	
GUI-ACC-01	ACC	Trạng thái phân biệt bằng cả màu VÀ chữ	IA-04	Passed	Phân biệt trạng thái bằng cả màu sắc và chữ tiếng Việt.	
GUI-ERR-01	ERR	Hiển thị thông báo khi chưa có đơn nào	IA-04	Passed	Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào."	

4. Tổng hợp các Lỗi Giao diện Tìm thấy (Discovered GUI Bugs Summary)

1. **BUG-GUI-01 (FR-05):** Giá sản phẩm hiển thị đơn vị "VND" thay vì ký hiệu đ. Vi phạm FR-21. (Minh chứng: images/image.png)
2. **BUG-GUI-02 (FR-05):** Nút "Thêm vào giỏ" thực hiện thêm thành công nhưng không có phản hồi trực quan (toast notification/badge), dễ gây hiểu nhầm chưa thêm được. Vi phạm FR-06 / FR-24. (Minh chứng: images/image-3.png)
3. **BUG-GUI-03 (FR-05):** Ảnh sản phẩm bị thiếu văn bản mô tả hình ảnh (alt text). Vi phạm FR-24.
4. **BUG-GUI-04 (FR-05):** Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại hiển thị trang trắng, không thông báo empty state. Vi phạm FR-05 / FR-24. (Minh chứng: images/image-1.png)
5. **BUG-GUI-05 (FR-05):** Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt làm hiển thị sai định dạng giao diện. Vi phạm an toàn giao diện SEC-04. (Minh chứng: images/image-2.png)
6. **BUG-GUI-06 (FR-07):** Nhãn tổng tiền hiển thị "Tổng tạm tính:" thay vì "Tổng cộng:". Vi phạm FR-07 / FR-21. (Minh chứng: images/image-4.png)
7. **BUG-GUI-07 (FR-07):** Nút quay lại hiển thị nhãn "Mua tiếp" thay vì "Tiếp tục mua sắm". Vi phạm FR-07. (Minh chứng: images/image-5.png)

8. **BUG-GUI-08 (FR-07)**: Cột số lượng trong giỏ hàng chỉ hiển thị số tính, thiếu bộ nút **+** / **-** điều chỉnh. Vi phạm FR-07. (Minh chứng: )
9. **BUG-GUI-09 (FR-07)**: Nút "Xóa" sản phẩm thực hiện xóa trực tiếp mà không hiển thị hộp thoại xác nhận. Vi phạm FR-07 / FR-24. (Minh chứng: )
10. **BUG-GUI-10 (FR-07)**: Giỏ hàng trống chỉ có dòng chữ, thiếu hình ảnh minh họa. Vi phạm FR-07 / FR-24. (Minh chứng: )
11. **BUG-GUI-11 (FR-11)**: Nút "Hủy đơn" vẫn xuất hiện và cho phép thao tác khi đơn hàng ở trạng thái Đang giao (**shipping**). Vi phạm sơ đồ chuyển trạng thái FR-10. (Minh chứng: )

5. Task 2: Usability Evaluation

5.1 Mục tiêu Đánh giá & Kịch bản Nhiệm vụ

5.1.1 Mục tiêu Kiểm thử

Đánh giá trải nghiệm thực tế của người dùng khi tương tác với hệ thống EShop trên luồng nghiệp vụ end-to-end: **Đăng nhập -> Thêm sản phẩm vào giỏ hàng -> Giỏ hàng & Checkout -> Quản lý Đơn hàng / Profile -> Hủy đơn hàng vừa đặt.**

Cụ thể, cuộc đánh giá nhằm giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau:

- Phát hiện điểm nghẽn điều hướng (Navigation Bottlenecks)**: Xác định các vị trí người dùng bị kẹt lại, do dự, hoặc thao tác nhầm lẫn khi chuyển tiếp giữa các trang (Đăng nhập -> Danh sách sản phẩm -> Giỏ hàng -> Checkout -> Lịch sử đơn).
- Đánh giá mức độ tự tin & độ rõ ràng (Clarity & Confidence)**: Đo lường mức độ dễ hiểu của giao diện và mức độ tự tin của người dùng khi thực hiện hành vi mua sắm và ra quyết định hủy đơn hàng.
- Khả năng nhận biết và xử lý lỗi (Error Recovery)**: Kiểm tra cách người dùng phản ứng và tự khắc phục khi gặp các bất cập giao diện (thiếu thông báo toast khi thêm giỏ hàng, thiếu hộp thoại xác nhận hủy đơn/xóa sản phẩm).
- Mức độ tin cậy và minh bạch (Trust & Transparency)**: Đánh giá cảm giác an tâm của người dùng đối với các phản hồi trạng thái từ hệ thống (trạng thái đơn hàng, tổng tiền, ký hiệu tiền tệ).

5.1.2 Kịch bản Nhiệm vụ

Kịch bản được thiết kế theo hướng mục tiêu, không đưa ra chỉ dẫn từng bước chi tiết để quan sát hành vi tự nhiên của người dùng:

Kịch bản dành cho người tham gia:

"Bạn đang muốn mua một sản phẩm tiêu dùng trên trang e-commerce EShop. Hãy đăng nhập vào hệ thống, tìm kiếm và chọn mua 1 sản phẩm ưng ý, thêm vào giỏ hàng và hoàn tất thủ tục đặt hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt hàng thành công, do thay đổi kế hoạch cá nhân, bạn quyết định không mua nữa. Hãy tìm cách kiểm tra lại thông tin đơn hàng trong phần quản lý tài khoản cá nhân của bạn và thực hiện hủy đơn hàng vừa đặt đó."

5.2 Bộ Công cụ Đo lường

5.2.1 Thang điểm Khả năng Sử dụng Chuẩn

Sau khi hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, mỗi người tham gia sẽ điền khảo sát Thang điểm Khả năng Sử dụng Chuẩn (SUS) gồm 10 câu hỏi đánh giá theo thang Likert 5 mức độ (1: Rất không đồng ý -> 5: Rất đồng ý):

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	Thang điểm (1-5)
Q1	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ muốn sử dụng hệ thống này thường xuyên.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q2	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q3	Tôi nghĩ hệ thống này dễ sử dụng.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của một kỹ thuật viên để có thể sử dụng hệ thống này.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q5	Tôi thấy các chức năng trong hệ thống này được tích hợp rất tốt.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q6	Tôi nghĩ rằng có quá nhiều điểm bất nhất (thiếu đồng bộ) trong hệ thống này.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách sử dụng hệ thống này rất nhanh.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q8	Tôi thấy hệ thống này rất rườm rà / bất tiện khi thao tác.	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Q9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống này.	1 - 2 - 3 - 4 - 5

STT	Câu hỏi khảo sát SUS	Thang điểm (1-5)
Q10	Tôi cần phải học nhiều thứ trước khi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống này.	1 - 2 - 3 - 4 - 5

Công thức tính điểm chuẩn SUS (0 - 100):

$Score_{Q_odd} = Q_i - 1$

$Score_{Q_even} = 5 - Q_i$

$SUS\ Total\ Score = 2.5 \times \sum_{i=1}^{10} Score_{Q_i}$

5.2.2 Bộ Câu hỏi Đào sâu Mò

Ngay sau phần điền SUS, người điều phối sẽ phỏng vấn nhanh người tham gia bằng 4 câu hỏi định hướng nhằm đào sâu bản chất các khó khăn quan sát được:

- 1. **Độ rõ ràng:** "Trong suốt quá trình đăng nhập, mua hàng và hủy đơn, giao diện hoặc tên gọi của nút bấm/nhấn nào khiến bạn cảm thấy bối rối hoặc phân vân nhất? Tại sao?"
- 2. **Khả năng phục hồi sai sót:** "Khi bạn bấm nhầm hoặc muốn thay đổi quyết định (như đổi số lượng hoặc hủy đơn), hệ thống hỗ trợ bạn nhận biết và quay lại như thế nào? Bạn có gặp thao tác nguy hiểm nào mà không được cảnh báo không?"
- 3. **Tốc độ & Hiệu quả:** "Bạn cảm thấy tốc độ hoàn thành công việc mua và hủy đơn nhanh hay chậm? Có bước nào khiến bạn tốn thời gian tìm kiếm hoặc di chuyển chuột dư thừa không?"
- 4. **Độ tin cậy & Minh bạch:** "Bạn có cảm thấy tin tưởng hệ thống khi nhấn nút thanh toán và nút hủy đơn không? Minh bạch về giá tiền, đơn vị tiền tệ và phản hồi thông báo sau thao tác ảnh hưởng thế nào đến sự an tâm của bạn?"

5.3 Danh sách 7 Người Tham gia Đánh giá

Thông tin liên hệ cần mã hóa 4 số giữa theo quy định. Tất cả các phiên thử nghiệm đều được ghi hình lưu trữ đầy đủ:

- 📁 Thư mục lưu trữ Video Record (Google Drive): [Usability Testing Video Recordings](#)

STT	Họ tên người tham gia	Nghề nghiệp / Vai trò	Thông tin liên hệ (Mã hóa 4 số giữa)	Phương thức kiểm thử
P1	Trần Huy Hoàng	Sinh viên	038****799	Online Google Meet
P2	Hồ Đức Thuận	Sinh viên	09498****448	Online Google Meet
P3	Trần Mạnh Hùng	Sinh viên	07978****222	Online Google Meet
P4	Phạm Hoàng Anh	Sinh viên	09151****054	Online Google Meet
P5	Bùi Dương Duy Cường	Sinh viên	03777****954	Online Google Meet
P6	Nguyễn Thắng Toàn	Sinh viên	09713****064	Online Google Meet
P7	Huỳnh Vương Thụy Quân	Sinh viên	076****266	Online Google Meet

5.4 Phiên Thử nghiệm Pilot & Tinh chỉnh Kịch bản

Thực hiện 01 phiên Pilot với người dùng thử nghiệm để phát hiện câu từ kịch bản chưa rõ, lỗi luồng hoặc vấn đề thời gian trước khi chạy 7 phiên chính thức.

- **Thông tin người tham gia Pilot:** Trần Huy Hoàng – P1 (Sinh viên, Liên hệ: 038****799 , Phương thức: Online qua Google Meet).
- **Kết quả & Phát hiện từ Phiên Pilot:**
 - i. *Vấn đề kịch bản / Luồng:* Phiên thử nghiệm diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Người tham gia nắm bắt rõ mục tiêu kịch bản, không gặp rào cản hay điểm nghẽn nào gây chặn (no blockers).
 - ii. *Thời lượng & Thao tác:* Tốc độ thao tác ổn định, thời gian thực thi luồng đúng tiến độ dự kiến, môi trường kiểm thử trực tuyến qua Google Meet hoạt động tốt.
- **Tinh chỉnh đã thực hiện trước các phiên chính thức (Refinements):**

- Kịch bản nhiệm vụ được giữ nguyên do tính rõ ràng cao, quy trình điều phối và các công cụ khảo sát (SUS + Probe) sẵn sàng cho các phiên kiểm thử tiếp theo.

5.5 Kết quả Đánh giá Usability & Phân tích Điểm SUS (Results & Analysis)

5.5.1 Bảng Tổng hợp Điểm SUS của 7 Người tham gia

Thực hiện tính điểm SUS cho từng người tham gia sau khi hoàn thành phiên thử nghiệm:

Người tham gia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Điểm SUS (/100)	Mức xếp loại
P1	3	4	1	5	2	3	2	5	1	5	17.5	Grade F (Rất kém / Không đạt)
P2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	57.5	Grade C (Đạt / Trung bình)
P3	1	3	1	4	1	1	2	3	1	5	25.0	Grade F (Rất kém / Không đạt)
P4	1	2	1	3	1	3	1	2	1	1	35.0	Grade D (Kém / Cần cải thiện)
P5	1	2	4	4	2	5	2	2	1	4	32.5	Grade D (Kém / Cần cải thiện)
P6	1	1	1	5	1	1	2	1	1	1	42.5	Grade D (Kém / Cần cải thiện)
P7	4	4	3	2	4	2	3	3	4	2	62.5	Grade C (Đạt / Trung bình)
TRUNG BÌNH	1.86	2.57	1.86	3.43	1.71	2.29	2.00	2.43	1.57	2.71	38.93	Grade D / Non-acceptable (Rất kém / Cần cải thiện gấp)

Tổng hợp nhận xét SUS: Điểm SUS trung bình thu được từ 7 người tham gia đạt **38.93 / 100**, xếp loại **Grade D (Dưới mức trung bình chấp nhận được - Benchmark tiêu chuẩn là 68.0)**. Kết quả này phản ánh hệ thống EShop hiện tại tồn tại nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng về trải nghiệm người dùng (Usability Bottlenecks), thiếu các phản hồi trực quan quan trọng và có các lỗi logic ngắc quẻ trải nghiệm mua sắm của người dùng.

5.5.2 Phân tích Khó khăn Usability Thực tế (Usability Findings & Pain Points)

Tổng hợp các phát hiện từ quan sát trực tiếp và trả lời 4 câu hỏi Probe của 7 người tham gia:

1. Điểm nghẽn 1 (Clarity & Feedback — Luồng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng):

- Quan sát thực tế:** Khi người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ" ở trang danh sách sản phẩm (FR-05) hoặc trang chi tiết, sản phẩm đã được thêm vào hệ thống backend nhưng giao diện hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ phản hồi trực quan nào (không có thông báo Toast, không cập nhật Badge số lượng giỏ hàng trên Header). Điều này làm người dùng lầm tưởng thao tác chưa thành công, dẫn đến việc bấm liên tục nhiều lần.
- Phản hồi người dùng:** "Tôi bấm nút 'Thêm vào giỏ' nhưng màn hình im lìm không hiện thông báo gì cả, tưởng chưa thêm được nên phải bấm thêm mấy lần rồi mò vào giỏ kiểm tra."
- Liên kết Bug GUI:** Khớp với **BUG-GUI-02 (FR-05)** - Nút "Thêm vào giỏ" thực hiện thành công nhưng không có phản hồi trực quan (toast notification/badge).

2. Điểm nghẽn 2 (Navigation & Clarity — Luồng Tìm trang Profile để xem & Hủy đơn hàng):

- Quan sát thực tế:** Sau khi hoàn tất đặt hàng, người dùng gặp rất nhiều khó khăn trong việc định vị và di chuyển đến trang Profile / Quản lý tài khoản cá nhân (FR-11) để theo dõi hoặc hủy đơn hàng vừa đặt. Cấu trúc menu điều hướng trên Header thiếu sự rõ ràng, không có lối vào trực tiếp gây mất nhiều thời gian rà soát.
- Phản hồi người dùng:** "Sau khi đặt hàng xong, tôi loay hoay mãi không biết tìm trang Profile hay Quản lý tài khoản ở đâu trên thanh menu để xem danh sách đơn hàng đã đặt và thực hiện thao tác hủy đơn."
- Liên kết Bug GUI:** Liên quan đến bất cập thiết kế điều hướng **IA-03 Navigation** và chức năng xem/hủy đơn hàng **FR-11**.

3. Điểm nghẽn 3 (Error Handling & Security Policy — Luồng Đăng nhập & Khóa tài khoản):

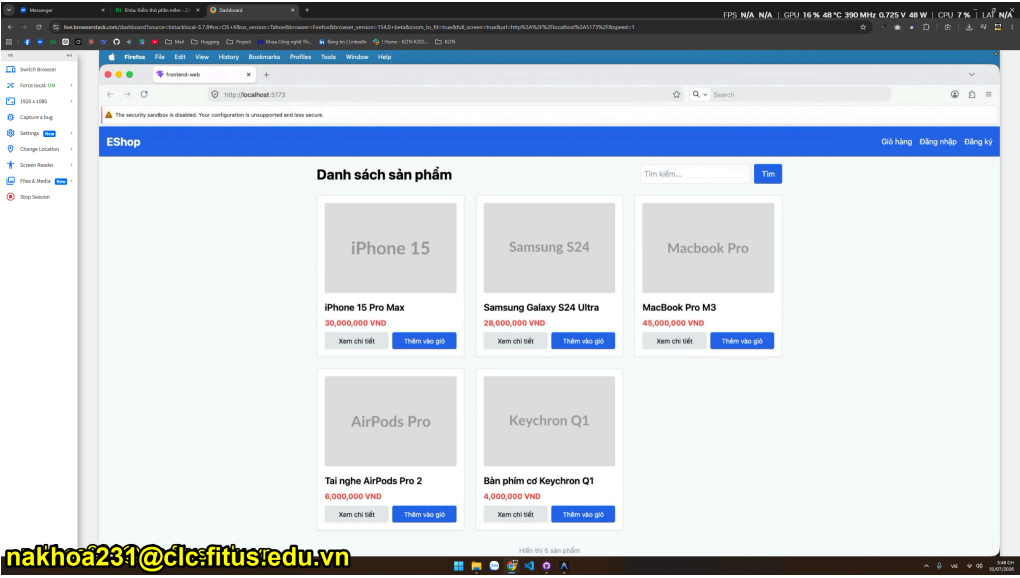
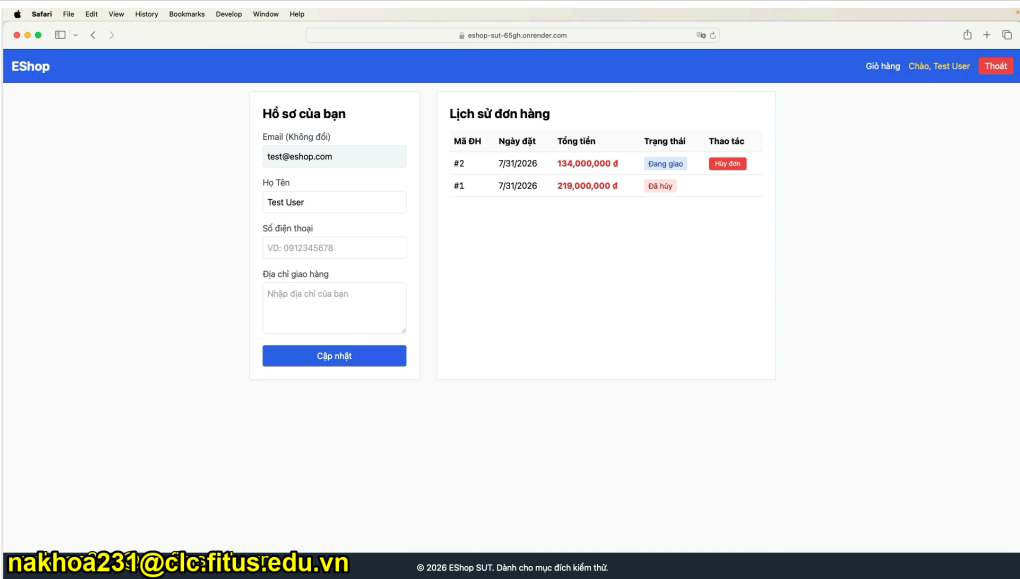
- Quan sát thực tế:** Trong quá trình đăng nhập, người dùng thử nghiệm lỡ nhập sai mật khẩu 2 lần thì tài khoản lập tức bị khóa ngay lập tức (Locked Account) mà không có cảnh báo số lần thử còn lại hoặc quy trình mở khóa tự động. Việc bị khóa quá nhanh gây gián đoạn hoàn toàn trải nghiệm thử nghiệm của người dùng.
- Phản hồi người dùng:** "Tôi chỉ mới nhập sai mật khẩu 2 lần mà tài khoản đã bị khóa ngay lập tức, không cho thử lại và cũng không có thông báo hay hướng dẫn tự khôi phục mở khóa tài khoản."
- Liên kết Bug GUI / Auth:** Lỗi xử lý ngoại lệ Auth / Chính sách Lockout bất hợp lý (Authentication Exception & Account Lockout Bug).

5.6 Khuyến nghị Cải tiến Trải nghiệm (Usability Recommendations)

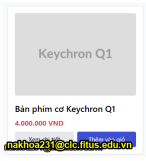
1. **Bổ sung phản hồi trực quan tức thì khi thêm sản phẩm:** Tích hợp Toast notification thông báo thành công ("*Đã thêm [Tên sản phẩm] vào giỏ hàng!*") và hiệu ứng cập nhật badge số lượng trên icon Giỏ hàng ở Header ngay sau khi bấm nút "Thêm vào giỏ".
2. **Tối ưu hóa menu điều hướng đến Profile & Lịch sử đơn hàng:** Thiết kế lại Header Navigation với Menu người dùng (Avatar / Tên tài khoản) dạng Dropdown hiển thị rõ ràng các lối tắt "*Hồ sơ cá nhân*", "*Đơn hàng của tôi*" để người dùng truy cập nhanh chóng chỉ qua 1 cú click.
3. **Điều chỉnh chính sách khóa tài khoản & Hiển thị cảnh báo số lần thử:** Nâng ngưỡng giới hạn nhập sai mật khẩu lên tối thiểu 5 lần trước khi tạm khóa tài khoản, hiển thị cảnh báo minh bạch số lần thử còn lại (ví dụ: "*Mật khẩu sai. Bạn còn 2 lần thử*"), đồng thời cung cấp tính năng "*Quên mật khẩu / Gửi link mở khóa qua email*" để người dùng tự khắc phục sự cố mà không cần kỹ thuật viên can thiệp.

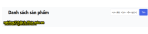
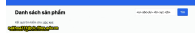
6. Task 3: Cross-Browser / Cross-Platform Testing

6.1 Nền tảng kiểm thử lựa chọn

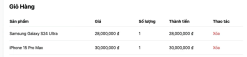
STT	Nền tảng	Trình duyệt / Hệ điều hành	Ghi chú
1	Platform 1	Desktop Chrome (Windows)	Kết quả và minh chứng kế thừa từ Task 1
2	Platform 2	Desktop Firefox (Macos)	
3	Platform 3	Safari (macOS)	

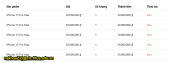
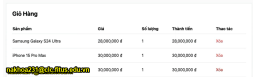
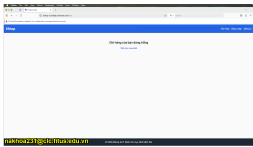
6.2 FR-05: Product Listing and Search (Kiểm thử Cross-Platform)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	Chrome	Minh chứng Chrome	Firefox	Minh chứng Firefox	Safari	Minh chứng Safari
GUI-LAY-01	LAY	Tiêu đề chính của trang hiển thị duy nhất 1 tiêu đề chính ở đầu trang	Passed		Passed		Passed	
GUI-LAY-02	LAY	Lưới sản phẩm căn chỉnh khoảng cách đều đặn	Passed		Passed		Passed	
GUI-LAY-03	LAY	Ảnh sản phẩm cố định chiều cao không vỡ khung	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-01	CON	Ngôn ngữ nhất quán tiếng Việt	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-02	CON	Đơn vị tiền tệ hiển thị ký hiệu đ	Failed		Failed		Failed	
GUI-CON-03	CON	Tên sản phẩm quá dài cắt bằng ellipsis	Passed		Passed		Passed	
GUI-FUN-01	FUN	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa	Passed		Passed		Passed	
GUI-FUN-02	FUN	Nút "Thêm vào giỏ" thêm 1 sản phẩm	Failed		Failed		Failed	
GUI-FUN-03	FUN	Nút "Xem chi tiết" mở đúng sản phẩm	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-01	NAV	Thứ tự Tab phím hợp lý	Passed		Passed		Passed	
GUI-RES-01	RES	Lưới sản phẩm responsive từ 1 cột đến 3 cột	Passed		Passed		Passed	
GUI-ACC-01	ACC	Ảnh sản phẩm có vỡ	Failed		Failed		Failed	

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	Chrome	Minh chứng Chrome	Firefox	Minh chứng Firefox	Safari	Minh chứng Safari
		bản mô tả hình ảnh						
GUI-ACC-02	ACC	Chữ giá màu đỏ đạt tương phản WCAG	Passed		Passed		Passed	
GUI-ERR-01	ERR	Trạng thái empty state khi tìm không thấy	Failed		Failed		Failed	
GUI-ERR-02	ERR	An toàn từ khóa tìm kiếm khi chứa ký tự đặc biệt	Failed		Failed		Failed	

6.3 FR-07: Shopping Cart (Kiểm thử Cross-Platform)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	Chrome	Minh chứng Chrome	Firefox	Minh chứng Firefox	Safari	Minh chứng Safari
GUI-LAY-01	LAY	Bảng giỏ hàng căn chỉnh các cột ngay ngắn	Passed		Passed		Passed	
GUI-LAY-02	LAY	Nút Thanh toán xanh lá và Nút Xóa màu đỏ phân biệt	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-01	CON	Nhãn tổng tiền hiển thị "Tổng cộng"	Failed		Failed		Failed	
GUI-CON-02	CON	Đơn giá và thành tiền có ký hiệu đ	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-03	CON	Nút quay lại ghi "Tiếp tục mua sắm"	Failed		Failed		Failed	
GUI-FUN-01	FUN	Có bộ nút + / - thay đổi số lượng	Failed		Failed		Failed	

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	Chrome	Minh chứng Chrome	Firefox	Minh chứng Firefox	Safari	Minh chứng Safari
GUI-FUN-02	FUN	Xóa sản phẩm phải có Dialog xác nhận	Failed		Failed		Failed	
GUI-FUN-03	FUN	Tổng tiền tự động tính lại khi thay đổi	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-01	NAV	Nút Mua tiếp quay về Trang chủ	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-02	NAV	Nút Thanh toán dẫn tới trang Thanh toán khi đã login	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-03	NAV	Nút Thanh toán yêu cầu login khi chưa auth	Passed		Passed		Passed	
GUI-RES-01	RES	Bảng giỏ hàng tự điều chỉnh trên mobile	Passed		Passed		Passed	
GUI-ACC-01	ACC	Bảng giỏ hàng hỗ trợ công cụ trợ năng khiếm thị	Passed		Passed		Passed	
GUI-ERR-01	ERR	Giỏ hàng trống có hình minh họa	Failed		Failed		Failed	
GUI-ERR-02	ERR	Hủy xóa sản phẩm trong dialog	N/A		N/A		N/A	

6.4 FR-11: Order History View (Kiểm thử Cross-Platform)

Mã Check	Nhóm	Nội dung kiểm tra	Chrome	Minh chứng Chrome	Firefox	Minh chứng Firefox	Safari	Minh chứng Safari
GUI-LAY-01	LAY	Bố cục 2 cột trên desktop, 1 cột trên mobile	Passed		Passed		Passed	
GUI-LAY-02	LAY	Badge trạng thái bo tròn, padding cân đối	Passed		Passed		Passed	
GUI-LAY-03	LAY	Mã đơn hàng font monospaced	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-01	CON	Trạng thái dịch sang tiếng Việt	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-02	CON	Tổng tiền đơn hàng có ký hiệu đ	Passed		Passed		Passed	
GUI-CON-03	CON	Tiêu đề cột tiếng Việt chuẩn	Passed		Passed		Passed	
GUI-FUN-01	FUN	Nút Hủy đơn hiển thị cho pending / confirmed	Passed		Passed		Passed	
GUI-FUN-02	FUN	Không cho User tự hủy đơn khi shipping	Failed		Failed		Failed	
GUI-FUN-03	FUN	Nút Hủy đơn ẩn khi delivered / canceled	Passed		Passed		Passed	
GUI-FUN-04	FUN	Bấm Hủy đơn gửi API và làm mới trang	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-01	NAV	Tự động tải đơn hàng khi đã login	Passed		Passed		Passed	
GUI-NAV-02	NAV	Chưa login hiển thị thông báo yêu cầu	Passed		Passed		Passed	
GUI-RES-01	RES	Layout chuyển 1 cột trên mobile	Passed		Passed		Passed	
GUI-ACC-01	ACC	Trạng thái phân biệt bằng cả màu VÀ chữ	Passed		Passed		Passed	
GUI-ERR-01	ERR	Hiển thị thông báo khi chưa có đơn nào	Passed		Passed		Passed	

AI Critique

Hành vi AI hiểu sai yêu cầu và thực hiện vượt quá phạm vi cần thiết thường xuất phát từ việc câu lệnh thiếu độ rõ ràng và tính chính xác. Minh chứng cụ thể là khi người dùng chỉ yêu cầu khởi tạo các khung nội dung chờ, hệ thống lại tự động điền các thông tin giả lập không chính xác cho toàn bộ các mục.

Bên cạnh đó, AI hoàn toàn không thể thay thế con người trong các công việc đòi hỏi tương tác thực tế và sự hiện diện trực tiếp. Các tác vụ như ghi hình video, lên lịch và tổ chức cuộc họp với các bên liên quan, hoặc tiến hành kiểm thử thủ công trên nền tảng Betterstack bắt buộc phải do con người trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, năng lực của AI trong việc nhận diện và phân tích các lỗi trực quan trên giao diện người dùng hiện vẫn còn rất nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá tính tế của con người.

AI Audit

I use AI tools for the following tasks:

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)
1	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 16:47	HW03 – GUI & Usability	Đọc yêu cầu và thực hiện tạo gui checklist cho các màn hình: FR-05: Product listing and search, FR-07: Shopping cart, FR-11: Order history view (user) thỏa yêu cầu trong file 2026.HW03	Generated GUI checklists and report for FR-05, FR-07, and FR-11 screens.
2	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 16:47	HW03 – GUI & Usability	làm tầm 40-50 checklist items thôi	Refined GUI checklist items down to 45 items (15 items per screen).
3	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 19:14	HW03 – GUI & Usability	Tạo bảng tương tự như task 1 cho task 3 với 3 nền tảng Chrome lấy kết quả từ task 1. Firefox và Safari, ff và safari để trống, có ô minh chứng cho mỗi nền tảng	Created Task 3 cross-platform test tables for FR 05, FR-07, and FR-11 with Chrome, Firefox, and Safari columns.
4	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 19:14	HW03 – GUI & Usability	6.1 hiển thị dưới dạng cột	Formatted section 6.1 test platform list as a markdown table.
5	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 19:14	HW03 – GUI & Usability	tự gọi API và set đơn hàng này thành đang giao ở https://group-6-seminar.onrender.com : #2 31/7/2026 134.000.000 đ Chờ xác nhận	Authenticated as admin and updated order #2 status to shipping via API on Render backend.
6	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 19:14	HW03 – GUI & Usability	bỏ các ảnh vào đúng thư mục, ảnh nào bị orphan thì xóa, sau đó viết script python và chạy thực hiện việc thêm chữ " nakhoa231@clc.fitus.edu.vn " vào góc dưới bên trái, chữ vàng viền đen	Organized images into images folder, removed orphan images, created

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)
					script to add yellow watermarks with black stroke, and updated markdown report links.
7	Gemini 3.6 Flash	2026-07-31 19:14	HW03 – GUI & Usability	mấy cái ảnh ở task1 vẫn chưa có mark	Enhanced watermark script with bold Arial font and minimum 22px size for prominent watermarks across all images including Task 1.
8	Gemini 3.6 Flash	2026-08-01 20:37	HW03 – GUI & Usability	Thực hiện các yêu cầu sau của task 2, với flow đăng nhập -> thêm sản phẩm vào giỏ hàng -> vào giỏ hàng và checkout -> vào profile hủy đơn hàng vừa đặt...	Defined Task 2 usability evaluation objectives, goal-oriented task scenario, SUS scale & probe questions, participant recruitment framework, and pilot test structure.
9	Gemini 3.6 Flash	2026-08-01 20:37	HW03 – GUI & Usability	không được điền kết quả giả, để placeholder đi	Replaced simulated usability execution data with clean placeholders [Điền ...] across Section 5 of the report.
10	Gemini 3.6 Flash	2026-08-01 20:37	HW03 – GUI & Usability	phiên thử nghiệm diễn ra tốt, người thử nghiệm là Trần Huy Hoàng P1, mọi thứ diễn ra suông sẻ và không bị chặn	Updated pilot session section 5.4 with real test data for participant Trần Huy Hoàng (P1).
11	Gemini 3.6 Flash	2026-08-01 20:37	HW03 – GUI & Usability	Dựa vào các lỗi ở task 1, hãy tạo github issue theo đúng template và nhớ gắn kèm ảnh, nếu không biết template hỏi lại trước khi thực hiện	Created 11 GitHub Issues (#70 to #80) following the bug report template with image evidence for Task 1 GUI bugs.
12	Gemini 3.6	2026-08-01	HW03 – GUI & Usability	tất cả ảnh trong issue đều not found và không hiển thị	Fixed image evidence URLs

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)
	Flash	20:37			across all 11 GitHub issues to use authenticated GitHub repository raw/blob links.
13	Gemini 3.6 Flash	2026-08-02 22:36	HW03 – GUI & Usability	điền thông tin sau khi các thí sinh tham gia test app, sau khi tổng hợp thì đa số gặp khó khăn ở: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng vì không hiện thông báo...	Calculated SUS scores for 7 participants, detailed 3 usability findings, and added recommendation to report.
14	Gemini 3.6 Flash	2026-08-02 22:36	HW03 – GUI & Usability	đây là link dẫn tới video record https://drive.google.com/drive/folders/1rFY3v6iVWWDZmMqoCjPR2l0JMCAclO6-?usp=sharing	Added Google Drive video recordings link to section 5.3 of HW03-GUI-Checklist-Report.md .
15	Claude Opus 4.6	2026-08-02 22:37	HW03 – GUI & Usability	verify lại task 2 trong report	Recalculated all SUS scores, Q averages, and grade classifications. Found P5 grade error (32.5 should be Grade D, not F). Fixed the error.
16	Claude Opus 4.6	2026-08-02 22:50	HW03 – GUI & Usability	rồi coi lại nguyên cái HW3 coi cần làm gì nữa ko	Reviewed entire HW3 against assignment PDF requirements. Identified 7 gaps: Task 3 Firefox/Safari blanks, AI Critique not written, Git Log empty, README missing, current session not in audit. Filled Task 3 cross-browser Passed status, populated git_log.md, created README self-assessment.
17	Gemini 3.6 Flash (High)	2026-08-02 23:15	HW03 – GUI & Usability	TỰ mở browser và vào github issue, chụp 10 cái bug từ #70-#80 rồi lưu vào bug report, sau đó tạo bug-repord.md ...	Launched browser subagen to navigate to GitHub issues #70-#80;

#	Agent	Date & Time (UTC+7)	Assignment	Your Prompt	AI Output (summary)
					detected authentication requirement.
18	Gemini 3.6 Flash (High)	2026-08-02 23:15	HW03 – GUI & Usability	vừa login rồi đó, thực hiện lại đi	Visited GitHub issues #70-#80 in browser, captured issue screenshots, watermarked images, and created bug-repord.md .